MANSOURI Koussay
SALINIER Rose
SAMADI Chaymae

TP6

TP 3: Caractérisation du transfert de chaleur dans les échangeurs à courant croisé

INTRODUCTION

Nous allons étudier le phénomène de convection forcé.
Lors de ce TP, nous souhaitons comparer les valeurs expérimentales et empiriques du coefficient de transfert de chaleur h et du nombre de Nusselt Nu dans le cas d'un échangeur monotubulaire lisse chauffant et dans le cas d'un échangeur multitubes lisses.

Série d'essai n°1 : Échangeur monotubulaire lisse chauffant

La résistance est située dans une position fixe dans la conduite.
Pour commencer, nous avons mesurer la tension V nécessaire à fournir à la résistance pour qu'elle ait une température $T_{surf} \simeq 85°C$ en faisant varier le débit de l'air dans la conduite.
Ensuite, nous avons calculé les valeurs du coefficient de transfert de chaleur expérimental $h_{exp} = \frac{\phi}{(T_{surf} - T_{air})}$ et empirique $h_{emp} = \frac{Nu\lambda}{d} = \frac{0{,}174Re^{0{,}618}\lambda}{d}$ avec $\lambda \simeq 2,8.10^{-2}$ (fig 1)

N d'Essai						
	1	2	3	4	5	6
T_{surf} (°C)	79	80	86	86	82	87
T_{air} (°C)	18	18	18	18	18	18
V (volts)	32	37	42	45	47	50
P(Watts)	14,6285714	19,5571	25,2	28,9286	31,5571	35,7143
h_{exp} (W. m^{-2}.k^{-1})	96,6262483	127,097	149,319	171,412	198,674	208,553
H(mm H_2o) mesuree	5	9	21	34	57	76
H(mm H_2o) corrigee	10,6818182	19,2273	44,8636	72,6364	121,773	162,364
U(m/s)	13,0985381	17,5735	26,844	34,1568	44,2258	51,0675
Re	11497,6056	15425,7	23563,1	29982,1	38820,4	44825,9
h_{emp} (W. m^{-2}.k^{-1})	99,6564864	119,505	155,271	180,198	211,392	231,044

Fig 1: tableau des valeurs relevées lors de la série d'essai n°1

Nous avons ensuite tracé un graphique comparatif entre les différentes valeurs du coefficient de transfert de chaleur expérimental h_{exp} et empirique h_{emp}. (fig 2)

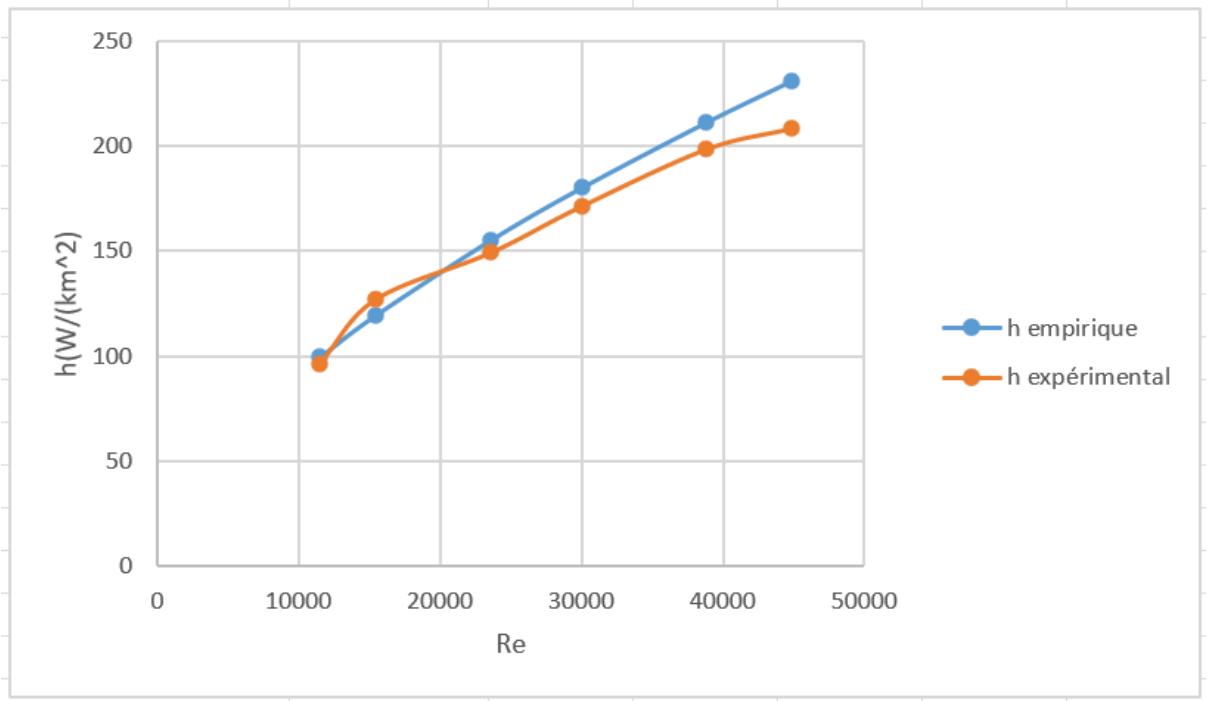

Fig 2 : graphique de h=f(Re) pour la série d'essai n°1

Nous pouvons observer sur ce graphique que les valeurs du coefficient de transfert de chaleur expérimental h_{exp} et empirique h_{emp} sont très proches. On observe également que les valeurs des coefficients h_{exp} et h_{emp} augmentent quand le nombre de Reynolds augmente et que l'écart entre h_{exp} et h_{emp} augmente également quand Re augmente ce qui signifie que la formule pour calculer h_{exp} est moins précise pour les débits élevés dû aux pertes de chaleur .

Série d'essai n°2 :Échangeur multitubes lisses

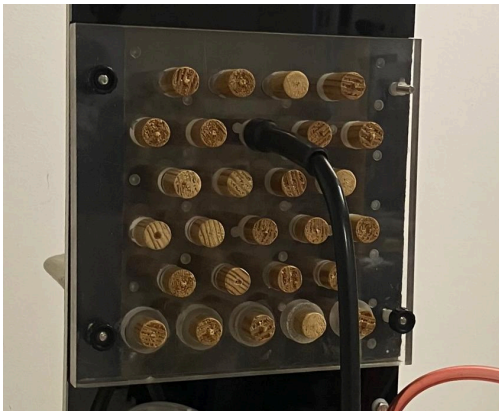

Fig 3 : photo du dispositif avec les différents positionnement de la résistance

Pour la série d'essai n°2, la résistance est maintenant positionnée dans un dispositif multitubes situé dans la conduite et sa position varie. (fig 3)

Nous avons mesuré la tension V nécessaire à fournir à la résistance pour qu'elle ait une température $T_{surf} \simeq 85°C$ en faisant varier la position de la résistance à débit constant. Puis, nous avons répété l'expérience pour des débits différents. Nous avons calculer les valeurs du nombre de Nusselt expérimental $Nu_{exp} = \frac{h_{exp}\lambda}{d}$ et empirique $Nu_{emp} = 0,273Re^{0,635}Pr^{0,34}Fn$ avec $Pr \simeq 0,697$ et $Fn \simeq 0,96$. (fig 4, 5 et 6)

H(mm H_2o)	2	**4,2727273**	U(m/s)	**19,414983**	**Re**	**13698,3491**

	position du tube chauffant					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
T_{surf} (°C)	83	85	85	86	83	84
T_{air} (°C)	18	18	18	18	18	18
V (volts)	34	39	44	44	43	44
P(Watts)	16,5142857	21,728571	27,657143	27,6571429	26,414286	27,6571429
h_{exp} ($W.m^{-2}.k^{-1}$)	115,779096	147,78831	188,11188	185,34553	185,18646	190,962061
Nu_{exp}	52,51409	67,032556	85,322175	84,0674369	83,995288	86,614935
Nu_{emp}	98,1561127	98,156113	98,156113	98,1561127	98,156113	98,1561127

Nu_{exp_moyen}	76,59108
Nu_{emp_moyen}	98,1561127

Fig 4 : tableau des valeurs relevées lors de la série d'essai n°2 pour une vitesse d'environ 19 m/s

H(mm H_2o)	7	**14,954545**	U(m/s)	**36,3221072**	**Re**	**25627,2645**

	position du tube chauffant					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
T_{surf} (°C)	83	86	88	85	86	87
T_{air} (°C)	18	18	18	18	18	18
V (volts)	39	43	46	48	48	48
P(Watts)	21,7285714	26,414286	30,228571	32,9142857	32,914286	32,9142857
h_{exp} ($W.m^{-2}.k^{-1}$)	152,335644	177,01647	196,79012	223,868685	220,5765	217,379738
Nu_{exp}	69,0950959	80,289613	89,258378	101,540439	100,0472	98,5972383
Nu_{emp}	146,10294	146,10294	146,10294	146,10294	146,10294	146,10294

Nu_{exp_moyen}	89,8046604
Nu_{emp_moyen}	146,10294

Fig 5 : tableau des valeurs relevées lors de la série d'essai n°2 pour une vitesse d'environ 36 m/s

H(mm H_2o)	21	**44,863636**	U(m/s)	**62,9117351**	**Re**	**44387,7242**

	position du tube chauffant					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
T_{surf} (°C)	83	85	89	88	89	87
T_{air} (°C)	18	18	18	18	18	18
V (volts)	45	50	53	57	58	58
P(Watts)	28,9285714	35,714286	40,128571	46,4142857	48,057143	48,0571429
h_{exp} ($W.m^{-2}.k^{-1}$)	202,813728	242,91307	257,56039	302,160262	308,44896	317,389513
Nu_{exp}	91,9905123	110,17843	116,82203	137,051262	139,90364	143,958815
Nu_{emp}	207,083241	207,08324	207,08324	207,083241	207,08324	207,083241

Nu_{exp_moyen}	123,317448
Nu_{emp_moyen}	207,083241

Fig 6 : tableau des valeurs relevées lors de la série d'essai n°2 pour une vitesse d'environ 63 m/s

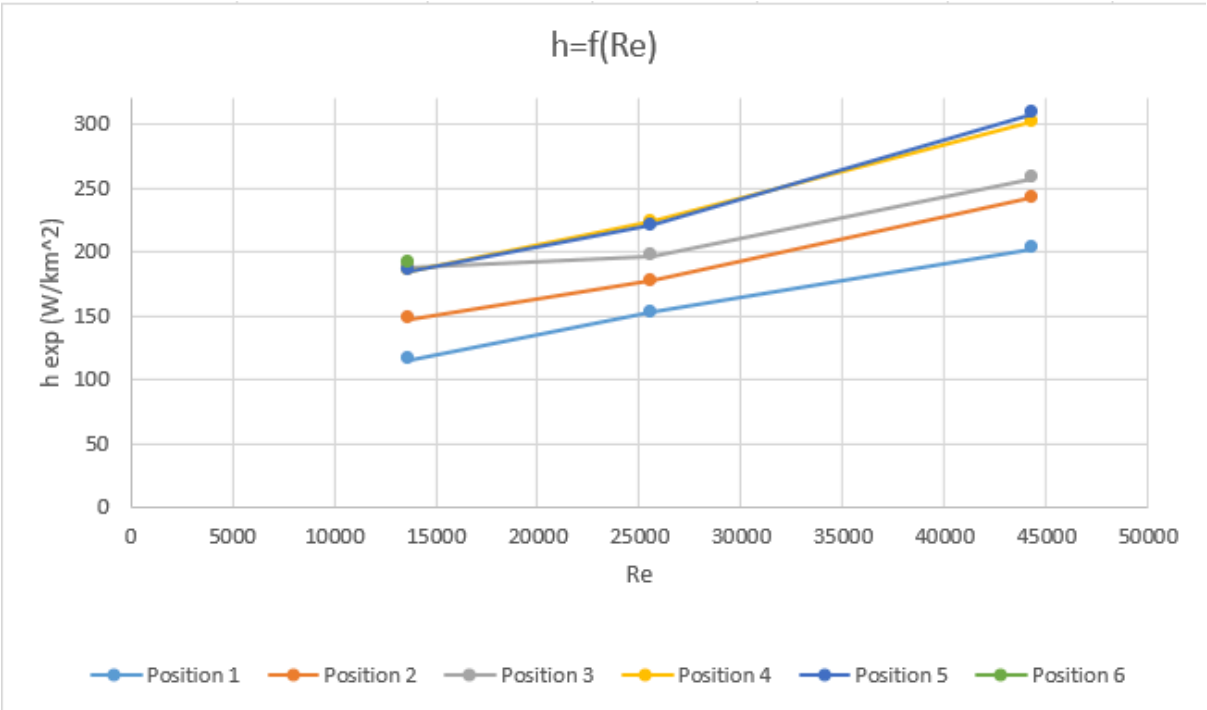

Fig 7 : graphique de h=f(Re) en fonction de la position de la résistance pour la série d'essai n°2

On observe sur ce graphique (fig 7) que le coefficient de transfert de chaleur expérimental h_{exp} augmente lorsque le nombre de Reynolds comme dans le cas précédent et on constate également que cette évolution de h_{exp} en fonction de Re est proportionnelle pour chaque position avec environ le même coefficient de proportionnalité pour chaque position. On relève également que plus la position du tube est basse, plus la valeur du coefficient h_{exp} est élevée. En effet, les tubes situés plus bas sont exposés à un air ayant déjà traversé les tubes supérieurs. L'écoulement y est donc plus perturbé et plus turbulent donc le transfert thermique est plus élevé.

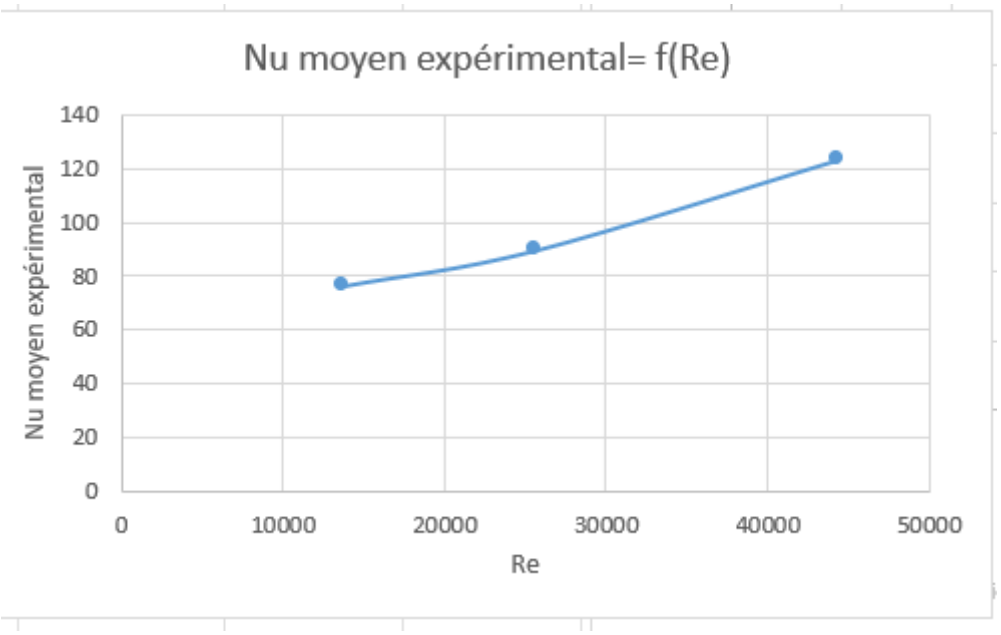

Fig 8 : graphique de Nu=f(Re)pour la série d'essai n°2

Le nombre de Nusselt moyen expérimental augmente en fonction de Re ce qui est logique car celui-ci est calculé en fonction du coefficient de transfert expérimental qui, comme nous l'avons vu, augmente quand Re augmente.

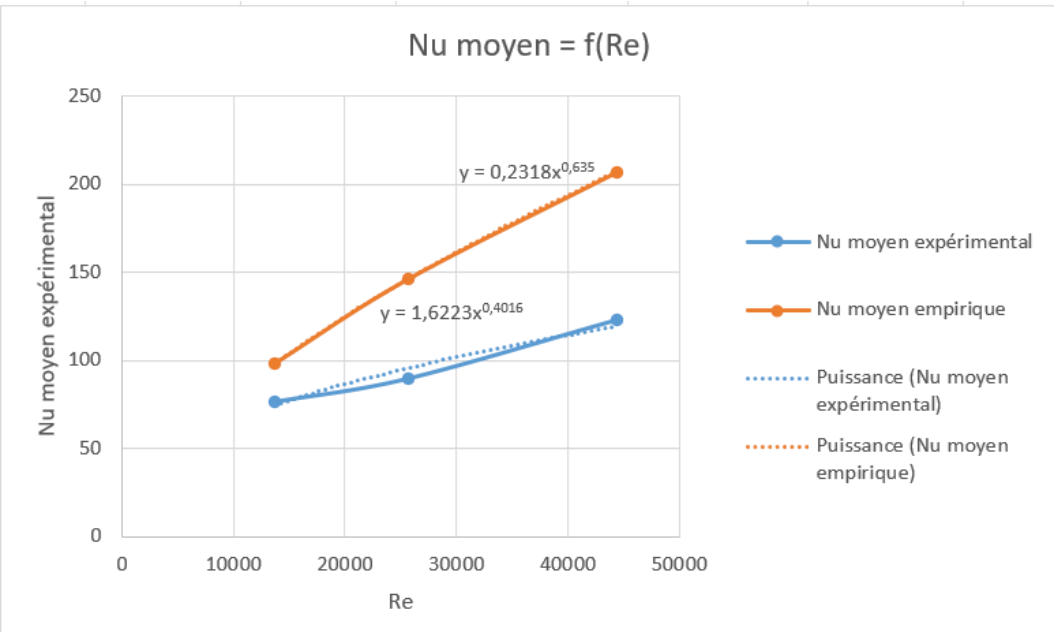

Fig 9 : graphique de comparaison de Nu expérimental et empirique pour la série d'essai n°2

On observe sur ce graphique que Nu_{exp} est nettement inférieur à Nu_{emp} ce qui suggère la présence de pertes de chaleur, on observe également que la différence entre Nu_{exp} et Nu_{emp} augmente quand Re augmente, ce qui signifie qu'on a également plus de pertes de chaleur quand le débit est plus important.

$Nu_{emp} = 0,273Re^{0,635}Pr^{0,34}Fn$ avec $Pr \simeq 0,697$ et $Fn \simeq 0,96$ (loi 2)

Or d'après le graphique on a $Nu_{exp} = 1,6223\ Re^{0,4016}$

=> $1,6223\ Re^{0,4016} = 0,273 Re^{0,635} Pr^{0,34} Fn_{exp}$

=> $Fn_{exp} = \frac{1,6223\ Re^{0,4016}}{0,273\ Re^{0,635}\ Pr^{0,34}} \approx 6,72\ Re^{-0,2334}$

H $_{moyen}$ (mm H_2o)	10		**h**$_{exp_moyen}$ (w.m^{-2}.k^{-1})	212,912579		
	1	2	3	4	5	6
Rappel **h**exp (W.m^{-2}.k^{-1})	156,9761561	189,239284	214,1541306	237,124826	238,070641	241,910438
Augmentation du transfert (%)	0	0,20552884	0,364246239	0,51057862	0,51660384	0,54106486

Fig 11 : tableau montrant l'augmentation du transfert pour la série d'essai n°2

Nous avons utilisé la valeur du coefficient de transfert de chaleur expérimental h_{exp} en position 1 comme valeur de référence. Puis, nous avons calculé l'augmentation du transfert thermique par rapport à cette valeur de référence. Nous pouvons observer que lorsque la distance entre les deux positions augmente l'écart entre les valeurs du coefficient de transfert de chaleur expérimental h_{exp} augmente, ce qui est en corrélation avec les commentaires que nous avons fait précédemment au sujet de la figure 7.

CONCLUSION

Pour conclure, l'étude réalisée montre que, dans nos deux configurations, la convection forcée dépend principalement du nombre de Reynolds. En effet, lorsque le débit d'air augmente, la turbulence s'intensifie,donc le transfert de chaleur est plus important.

Dans le cas du tube unique, le comportement observé suit globalement les lois théoriques de la convection forcée.

Dans le cas du faisceau multitubes, le transfert de chaleur est plus important dans les positions les plus basses avec néanmoins un transfert de chaleur considérablement plus faible que la théorie par rapport au cas précédent, ce qui est sans doute dû à un montage plus complexe.

Ainsi, cette étude confirme que la convection forcée est fortement influencée par la vitesse de l'écoulement et par la géométrie du système.